

Antivirales: aciclovir, valaciclovir, ganciclovir y valganciclovir

Mecanismo de acción y por qué son selectivos · Indicaciones y dosis · Toxicidad y resistencia

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: VHS: virus herpes simplex · VVZ: virus varicela-zóster · CMV: citomegalovirus · VEB: virus de Epstein-Barr · VHH-6: herpesvirus humano 6 · TK: timidina quinasa viral · UL97: fosfotransferasa viral de CMV · UL54: ADN polimerasa viral de CMV · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · TOS: trasplante de órgano sólido · VFG: velocidad de filtración glomerular · SNC: sistema nervioso central · LCR: líquido cefalorraquídeo.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA de encefalitis (2008) y de herpes zóster, las guías CDC de infecciones de transmisión sexual 2021, el consenso internacional de manejo de CMV en trasplante de órgano sólido (*The Transplantation Society*, 2018) y las guías ECIL/ASTCT para trasplante hematopoyético. Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. Por qué estos antivirales son selectivos
2. Aciclovir y valaciclovir
3. Famciclovir y penciclovir
4. Ganciclovir y valganciclovir
5. Foscarnet y cidofovir
6. Antivirales nuevos para CMV: letermovir y maribavir
7. Indicaciones por escenario clínico
8. Resistencia antiviral
9. Errores frecuentes
10. Perlas de alto rendimiento
11. Bibliografía esencial

1. Por qué estos antivirales son selectivos

Los análogos de nucleósidos usados frente a los herpesvirus deben ser **fosforilados** para activarse, y esa primera fosforilación la realiza una **enzima viral**, no humana. De ahí su selectividad y su baja toxicidad relativa.

Fármaco	Primera fosforilación (enzima viral)	Fosforilaciones 2. ^a y 3. ^a	Diana final
Aciclovir	Timidina quinasa (TK) de VHS y VVZ	Quinasas celulares	ADN polimerasa viral; termina la cadena
Ganciclovir	UL97 (fosfotransferasa) de CMV; TK en VHS/VVZ	Quinasas celulares	ADN polimerasa viral (UL54)
Foscarnet	Ninguna (no requiere activación)	—	Se une directamente al sitio de pirofosfato de la ADN polimerasa
Cidofovir	Ninguna viral (lo fosforilan quinasas celulares)	—	ADN polimerasa viral

Consecuencia práctica: **foscarnet y cidofovir mantienen actividad cuando la resistencia se debe a mutación de la enzima activadora viral** (TK en VHS, UL97 en CMV), porque no dependen de ella.

2. Aciclovir y valaciclovir

- **Espectro:** VHS-1 y VHS-2 (los más sensibles), VVZ (requiere dosis mayores, porque su TK fosforila peor el fármaco). Actividad marginal frente a VEB y **prácticamente nula frente a CMV**.
- **Valaciclovir** es el profármaco L-valil del aciclovir; su biodisponibilidad oral es de ~54 %, frente al 10-20 % del aciclovir oral, lo que permite dosificar 2-3 veces al día en lugar de 5.

Dosis de referencia:

Indicación	Esquema
Herpes genital, primer episodio	Valaciclovir 1 g VO cada 12 h por 7-10 días (o aciclovir 400 mg cada 8 h)
Herpes genital, recurrencia	Valaciclovir 500 mg cada 12 h por 3 días, o 1 g/día por 5 días
Supresión de herpes genital recurrente	Valaciclovir 500 mg-1 g/día
Herpes labial	Valaciclovir 2 g cada 12 h por 1 día
Herpes zóster	Valaciclovir 1 g VO cada 8 h por 7 días , iniciado idealmente dentro de las 72 h del exantema (o aciclovir 800 mg 5 veces al día)
Varicela del adulto	Aciclovir 800 mg VO 5 veces al día por 5-7 días; IV si es grave o hay inmunosupresión
Encefalitis herpética	Aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 h por 14-21 días
Zóster diseminado, oftálmico grave, o en inmunosuprimido	Aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 h
Profilaxis en TPH o inducción de leucemia	Aciclovir 400-800 mg cada 12 h o valaciclovir 500 mg cada 12 h

Toxicidad:

- **Nefrotoxicidad por cristaluria:** el aciclovir es poco soluble y precipita en los túbulos cuando se administra IV en dosis altas o en bolo rápido. **Prevención: hidratación adecuada e infusión en al menos 1 hora.** Es la complicación más frecuente y más evitable.
- **Neurotoxicidad:** confusión, alucinaciones, temblor, mioclonías, incluso coma. Aparece sobre todo en **falla renal sin ajuste de dosis** y en el adulto mayor. Diagnóstico diferencial obligado con la encefalitis que se está tratando.
- Flebitis, náuseas, exantema.
- **Ajuste renal imprescindible:** con VFG < 25-50 mL/min se reduce la dosis y se prolonga el intervalo.

3. Famciclovir y penciclovir

- **Famciclovir** es el profármaco oral del penciclovir, con mecanismo análogo al del aciclovir y dependencia de la TK viral.
- Indicaciones equivalentes a las de valaciclovir en herpes genital y zóster (famciclovir 500 mg cada 8 h por 7 días en zóster).
- Su disponibilidad en Chile es variable; conviene verificarla antes de indicarlo.

4. Ganciclovir y valganciclovir

- **Espectro:** CMV (indicación principal), y también VHS, VVZ, VHH-6 y VEB.
- **Valganciclovir** es el profármaco oral del ganciclovir, con biodisponibilidad ~60 %; 900 mg de valganciclovir equivalen aproximadamente a 5 mg/kg de ganciclovir IV.

Dosis de referencia:

Indicación	Esquema
Enfermedad por CMV, inducción	Ganciclovir 5 mg/kg IV cada 12 h por 14-21 días, o valganciclovir 900 mg VO cada 12 h en enfermedad no grave y con absorción asegurada
Mantención / consolidación	Ganciclovir 5 mg/kg/día IV o valganciclovir 900 mg/día
Profilaxis en trasplante	Valganciclovir 900 mg/día por 3-6 meses según el riesgo (el mayor riesgo es el receptor seronegativo con donante seropositivo, D+/R-)
Retinitis por CMV en VIH avanzado	Inducción y luego mantención hasta la reconstitución inmune; considerar terapia intravítrea en lesiones que amenazan la mácula

Toxicidad — es un fármaco mucho más tóxico que el aciclovir:

- **Mielosupresión: neutropenia** (la más frecuente y limitante; puede requerir factor estimulante de colonias), trombocitopenia, anemia. Hemograma al menos dos veces por semana durante la inducción.
- Nefrotoxicidad, alteraciones neurológicas, exantema.
- **Teratogénico y carcinogénico** en modelos animales: manejar con precauciones y evitar en el embarazo.
- **Requiere ajuste renal estricto.**

Elección de la vía: la enfermedad grave, con compromiso de órgano blanco (neumonitis, colitis grave, enfermedad del SNC) o con dudas de absorción, se trata **por vía intravenosa**. El síndrome viral por CMV no grave en el trasplantado puede tratarse con valganciclovir oral, con seguimiento de carga viral.

5. Foscarnet y cidofovir

Fármaco	Indicación	Toxicidad principal
Foscarnet 60 mg/kg IV cada 8 h o 90 mg/kg cada 12 h	CMV resistente a ganciclovir por mutación UL97 ; VHS o VVZ resistentes a aciclovir por deficiencia de TK	Nefrotoxicidad grave, alteraciones electrolíticas marcadas (hipocalcemia e hipomagnesemia sintomáticas, hipo o hiperfosfemia), convulsiones, úlceras genitales. Requiere hidratación abundante y control electrolítico frecuente
Cidofovir 5 mg/kg IV semanal	CMV multirresistente; adenovirus; virus BK	Nefrotoxicidad dosis-limitante: obliga a administrar probenecid e hidratación salina previa y posterior. Neutropenia, uveítis, hipotonía ocular

6. Antivirales nuevos para CMV: letermovir y maribavir

- **Letermovir:** inhibe el **complejo terminasa** del ADN viral (diana distinta a la polimerasa). Aprobado para **profilaxis** de CMV en receptores de TPH seropositivos y, más recientemente, en trasplante renal de alto riesgo. **Ventaja mayor: no es mielotóxico.** No tiene actividad frente a otros herpesvirus, por lo que no reemplaza la profilaxis de VHS/VVZ.
- **Maribavir:** inhibe la **UL97**. Aprobado para **CMV refractario o resistente** en el trasplantado. Vía oral, con perfil de toxicidad favorable (disgeusia como efecto característico).
- La disponibilidad de ambos en Chile debe verificarse y su indicación se consensúa con infectología y el equipo de trasplante.

7. Indicaciones por escenario clínico

Escenario	Antiviral y comentario
Encefalitis herpética	Aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 h, iniciado ante la sospecha , sin esperar la reacción en cadena de la polimerasa en LCR. El retraso es el principal determinante de secuelas. Duración 14-21 días
Herpes zóster	Antiviral oral dentro de 72 h; reduce la duración del cuadro y la carga viral. El efecto sobre la neuralgia postherpética es modesto. En el inmunosuprimido o en el zóster diseminado u oftálmico grave, vía intravenosa
Varicela del adulto	Tratar siempre al adulto (mayor riesgo de neumonía varicelosa); IV si hay compromiso pulmonar o inmunosupresión
Herpes genital	Valaciclovir según primer episodio, recurrencia o supresión. Considerar supresión desde la semana 36 en la embarazada con herpes genital recurrente
Herpes mucocutáneo en inmunosuprimido	Aciclovir IV si es extenso; considerar resistencia si no responde
Enfermedad por CMV en trasplantado o VIH avanzado	Ganciclovir o valganciclovir; ver documento de reactivación de CMV
Profilaxis de VHS/VVZ en TPH o quimioterapia intensiva	Aciclovir o valaciclovir en dosis profiláctica
Prevención de CMV en trasplante	Profilaxis universal con valganciclovir o letermovir, o terapia anticipada guiada por carga viral, según protocolo del centro

8. Resistencia antiviral

- **VHS/VVZ:** la resistencia al aciclovir se debe habitualmente a **mutación o delección de la TK** (el virus deja de activar el fármaco), y con menor frecuencia a mutación de la ADN polimerasa. Se observa casi exclusivamente en **inmunosuprimidos con exposición prolongada**. Sospecharla ante una lesión mucocutánea que no cicatriza pese a tratamiento adecuado. **Tratamiento: foscarnet** (y cidofovir como alternativa).
- **CMV:** la resistencia más frecuente es por mutación de **UL97** (afecta a ganciclovir y valganciclovir, conserva sensibilidad a foscarnet y cidofovir); las mutaciones de **UL54** (polimerasa) pueden conferir resistencia cruzada a los tres. **Maribavir** es la

opción actual en enfermedad refractaria o resistente. El estudio genotípico de resistencia se solicita ante carga viral que no desciende tras 2 semanas de tratamiento adecuado.

- **Factores de riesgo de resistencia:** exposición prolongada, dosis subterapéuticas, inmunosupresión profunda, carga viral alta persistente.

9. Errores frecuentes

- Usar **aciclovir 5 mg/kg** en encefalitis herpética: la dosis es **10 mg/kg cada 8 h**. - Administrar aciclovir IV **en bolo o sin hidratación** -> cristaluria y falla renal aguda. - **No ajustar** aciclovir en falla renal y atribuir la confusión resultante a la encefalitis. - Esperar la reacción en cadena de la polimerasa del LCR para iniciar aciclovir en una sospecha de encefalitis herpética. - Usar **aciclovir para CMV**: no tiene actividad clínicamente útil. - Olvidar el **hemograma seriado** con ganciclovir. - Tratar un **zóster no complicado con antiviral intravenoso** cuando la vía oral es suficiente. - Iniciar antiviral en zóster **más allá de las 72 h** en un paciente inmunocompetente con lesiones ya en costra, sin nuevas lesiones: el beneficio es marginal (sí se trata si aún aparecen lesiones nuevas, si hay compromiso oftálmico o si el paciente está inmunosuprimido).

10. Perlas de alto rendimiento

- **Aciclovir depende de la timidina quinasa viral**; ganciclovir, de la **UL97** del CMV. Foscarnet y cidofovir **no requieren activación viral**, y por eso sirven cuando esas enzimas están mutadas.
- **Encefalitis herpética: aciclovir 10 mg/kg cada 8 h, ya, ante la sospecha.**
- **Aciclovir no cubre CMV.**
- Las dos toxicidades del aciclovir son **cristaluria** (hidratar, infundir lento) y **neurotoxicidad** (ajustar en falla renal).
- La toxicidad limitante del **ganciclovir es la neutropenia**; la del **foscarnet**, la nefrotoxicidad con **hipocalcemia e hipomagnesemia**; la del **cidofovir**, la nefrotoxicidad que obliga a probenecid.
- **Valaciclovir** tiene biodisponibilidad muy superior al aciclovir oral: menos dosis al día.
- **Letermovir** sirve para profilaxis de CMV y **no es mielotóxico**; **maribavir** es para CMV refractario o resistente.
- Una **lesión herpética que no cierra en un inmunosuprimido** obliga a pensar en resistencia a aciclovir y a cambiar a foscarnet.
- El zóster se trata **dentro de las 72 h**; el antiviral reduce el cuadro agudo, no previene de forma importante la neuralgia postherpética. La **vacunación** sí lo hace.

11. Bibliografía esencial

- Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, et al. The management of encephalitis: clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2008;47:303-27.
- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1-187.
- Kotton CN, Kumar D, Caliendo AM, et al. The Third International Consensus Guidelines on the Management of Cytomegalovirus in Solid-Organ Transplantation. *Transplantation*. 2018;102:900-31.
- Marty FM, Ljungman P, Chemaly RF, et al. Letermovir prophylaxis for cytomegalovirus in hematopoietic-cell transplantation. *N Engl J Med*. 2017;377:2433-44.
- Avery RK, Alain S, Alexander BD, et al. Maribavir for refractory cytomegalovirus infections with or without resistance post-transplant (SOLSTICE). *Clin Infect Dis*. 2022;75:690-701.
- Gnann JW, Whitley RJ. Herpes zoster. *N Engl J Med*. 2002;347:340-6.
- Piret J, Boivin G. Antiviral drug resistance in herpesviruses other than cytomegalovirus. *Rev Med Virol*. 2014;24:186-218.